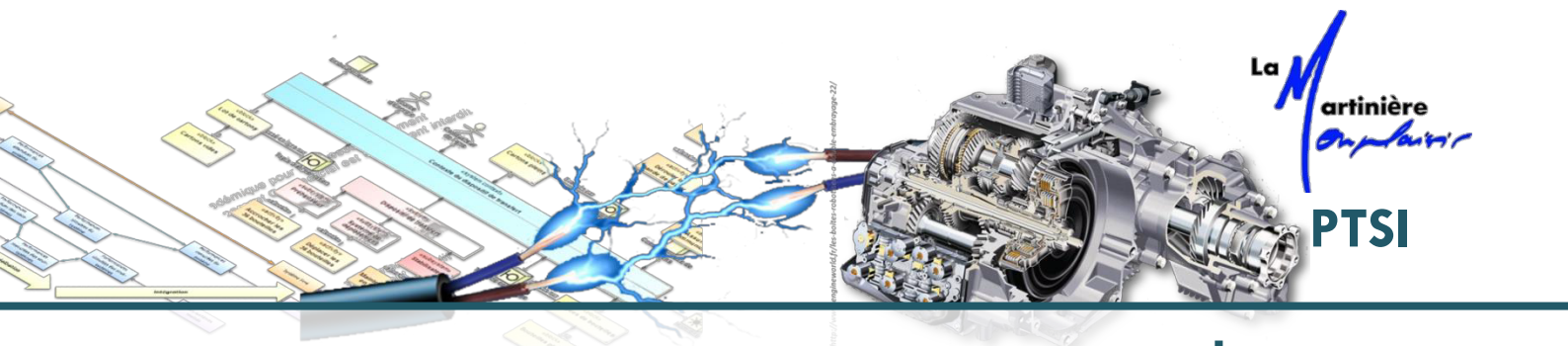




CHAPITRE 3 QUELQUES NOTIONS D'ÉLECTRICITE

Compétences Visées :

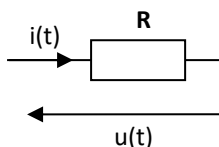
Grandeurs électriques dans un circuit :

- Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.

1 DIPOLES PASSIFS

Un dipôle désigne un composant électrique ou une portion de circuit électrique à deux bornes. Il existe toujours une relation entre la tension à ses bornes et le courant circulant entre ses bornes. Cette relation dépend de la nature physique du dipôle considéré (résistance, inductance, capacité ...).

1.1 Résistance :

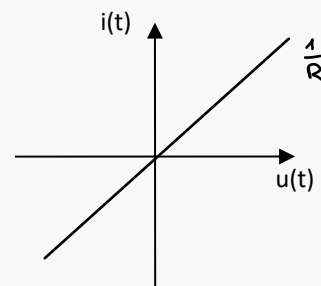


Loi d'Ohm :

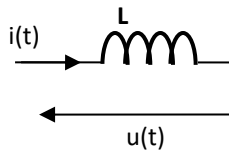
$$u(t) = Ri(t) \Leftrightarrow i(t) = \frac{1}{R} u(t)$$

R : résistance en Ω (ohms)

Caractéristique :

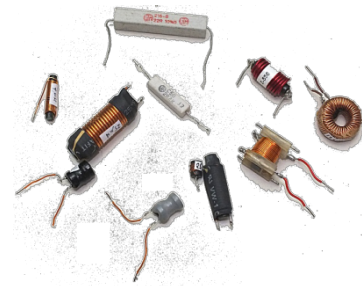


1.2 Bobine parfaite



$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

L : inductance en H (henrys)

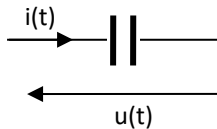


Activité de simulation (circuit RL)

Conclusions importantes :

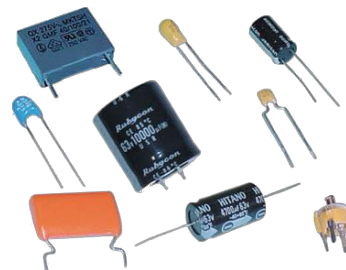
- * Ce composant s'oppose aux variations de courant.
- * Le courant dans une bobine ne peut subir de discontinuité.

1.3 Condensateur parfait



$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

C : capacité en F (farads)



Activité de simulation (circuit RC)

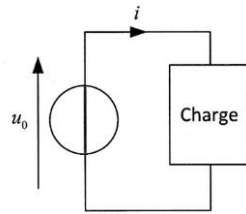
Conclusions importantes :

- * Ce composant s'oppose aux variations de tension.
- * La tension ne peut subir de discontinuité.

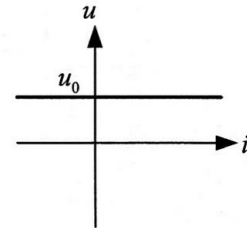
2 SOURCES

2.1 Source idéale de tension

Une source de tension idéale impose une tension à ses bornes, indépendamment du courant qui la traverse.



Caractéristique



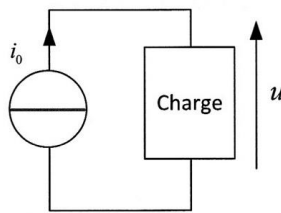
Exemples :

Une batterie de téléphone portable peut être assimilée à une source de tensions, car la tension à ses bornes varie peu.

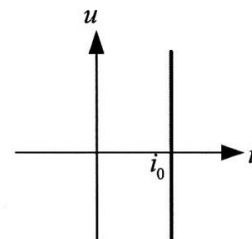


2.2 Source idéale de courant

Une source de courant idéale débite un courant, indépendamment de la tension à ses bornes.



Caractéristique



Exemple :

Une cellule photovoltaïque est considérée dans une certaine plage de tension comme une source de courant.



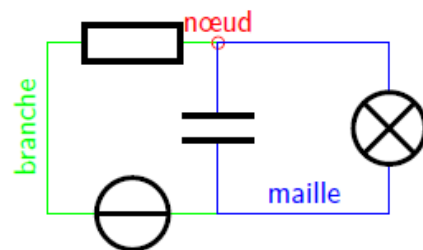
3 CONVENTIONS UTILISEES

3.1 Vocabulaire

Un réseau électrique est constitué d'un ensemble de dipôles, reliés par des fils de résistance négligeable.

Le réseau est formé de **branches**, reliées entre elles par des **nœuds**, et formant des **mailles**.

- plusieurs dipôles reliés en série forment une **branche**
- un point du réseau relié à 3 branches au moins est appelé **nœud**
- une **maille** est un parcours fermé, constitué de branches et ne passant qu'une seule fois par un nœud donné.



3.2 Convention récepteur/générateur

Ces conventions permettent de définir les sens positifs pour le courant et la tension.

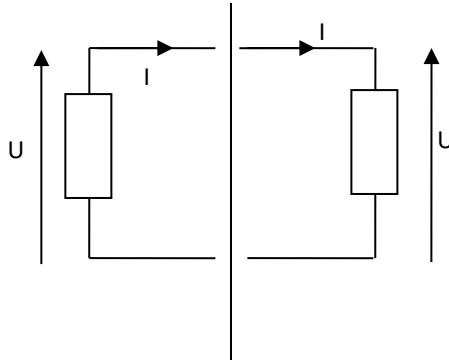
Convention générateur

Plus intéressante pour les générateurs d'énergie.

$$P = U \times I$$

$>0 \quad >0$

$$P > 0$$



Convention récepteur

Utilisée généralement pour des dipôles « passifs », c'est-à-dire qui sont uniquement capables de recevoir de l'énergie.

$$P = U \times I$$

$>0 \quad <0$

$$P < 0$$

4 LOIS DE L'ELECTRODYNAMIQUE

Dans un circuit électrique, il peut être utile de déterminer une tension et/ou une intensité dans un composant afin de le dimensionner. Il peut aussi être nécessaire de caractériser les échanges d'énergie entre deux composants.

Afin d'atteindre ce but, nous disposons d'un ensemble d'outils. Tous ne sont pas toujours utilisables. Certains théorèmes ou lois ne s'appliquent qu'à des montages remarquables.

4.1 Lois de Kirchhoff

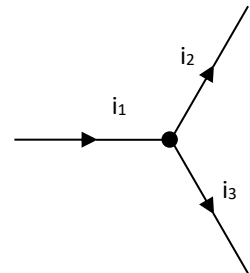
4.1.1 Loi des nœuds :

La somme algébrique des courants qui arrivent à un nœud (ou qui en partent) est nulle :

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

OU

$$i_1 = i_2 + i_3$$



Cette loi exprime la conservation de la charge dans un circuit électrique.

Exemple :

On associe les dipôles suivants :

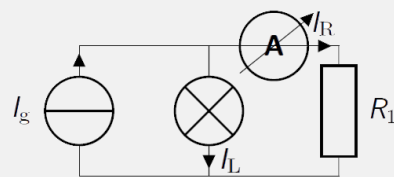
- une lampe L
- une résistance R_1
- un générateur de courant délivrant une intensité : $I_g = 0.5A$
- un ampèremètre qui mesure un courant I_R de $0.3A$

Que vaut alors I_L ?

$$I_g = I_L + I_R \Leftrightarrow I_L = I_g - I_R$$

$$= 0,5 - 0,3$$

$$= 0,2 A$$

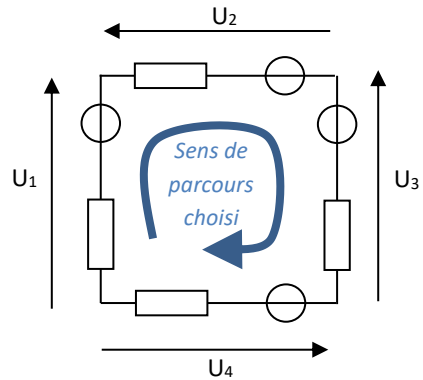


4.1.2 Loi des mailles

La somme algébrique des différences de potentiel (=tensions) de long d'une maille est nulle.

$$U_1 - U_2 - U_3 - U_4 = 0 \quad [\text{OU} \quad U_1 = U_2 + U_3 + U_4]$$

Cette loi exprime la conservation de l'énergie dans un circuit électrique.



Méthode :

- En partant d'un point, on parcourt chaque maille pour revenir au point de départ
- Avant de commencer on choisit arbitrairement un sens de parcours
- Toutes les tensions fléchées dans le sens de parcours sont additionnées, les autres sont soustraites

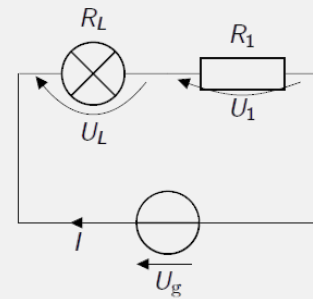
Exemple :

On associe les dipôles suivants :

- une lampe de résistance R_L
- une résistance R_1
- un générateur de tension délivrant une tension $U_g = 12V$

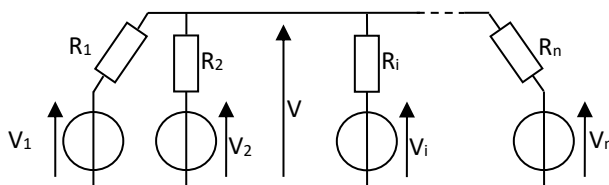
Comment obtient-on la différence de potentiel dans la lampe ?

$$U_g = U_L + U_1 \Leftrightarrow U_L = U_g - U_1$$



4.2 Théorème de Millman

Lorsque l'on traite plusieurs montages type Thévenin (voir fin de poly) reliés en parallèle, pour calculer la tension, il est préférable d'utiliser la relation de Millman.



$$V = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_i}{R_i} + \dots + \frac{V_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_i} + \dots + \frac{1}{R_n}} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{V_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

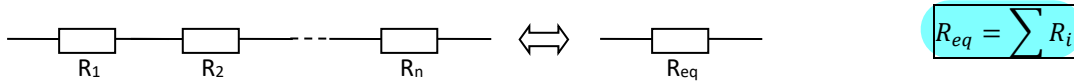
4.3 Association de résistances

4.3.1 Montage en série

Définition Montage en série :

Quand deux ou plusieurs éléments d'un circuit (dans ce cas deux résistances) sont traversés successivement par le **même courant**, on dit qu'ils sont reliés **en série**, ou plus simplement qu'ils sont en série.

Dans le cas de résistances montées en série, la résistance totale vaut la somme des résistances.

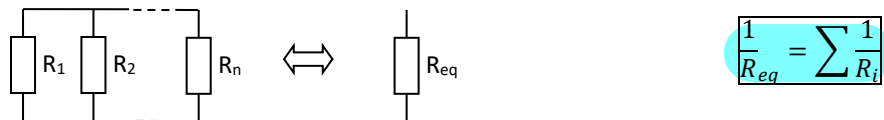


4.3.2 Montage en parallèle

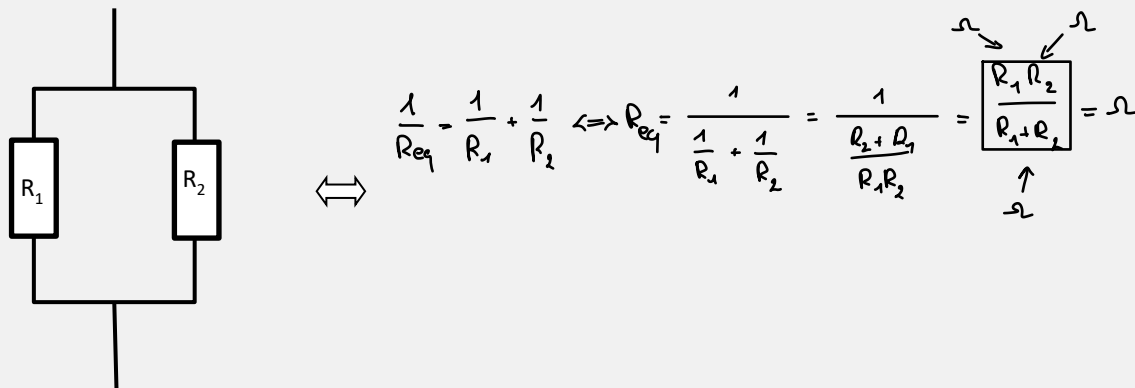
Définition Montage en parallèle :

Quand deux ou plusieurs éléments d'un circuit (dans ce cas deux résistances) sont soumis à la **même tension**, on dit qu'ils sont reliés **en parallèle**, ou plus simplement qu'ils sont en parallèle.

Montées en parallèle, ce sont les conductances (inverse des résistances) qui s'ajoutent.



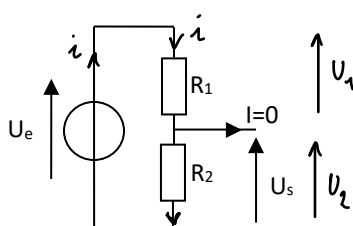
Exemple : Résistance équivalente de 2 résistances en parallèles



4.4 Pont diviseur de tensions

C'est un montage qui revient souvent et dont le résultat est à connaître.

Attention, cette relation ne fonctionne qu'avec un courant sensiblement égal dans les deux résistances.



$$U_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_e$$

$$\begin{aligned} U_e &= U_1 + U_2 \\ U_e &= R_1 i + R_2 i \Leftrightarrow i = \frac{U_e}{R_1 + R_2} \\ U_s &= U_2 = R_2 i = R_2 \frac{U_e}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

5 THEOREME DE SUPERPOSITION

Ce théorème s'applique aux réseaux linéaires, c'est-à-dire aux réseaux dont les grandeurs U et i sont régies par des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

5.1 Enoncé :

Dans un réseau électrique linéaire : le courant (ou la tension) dans une branche quelconque est égal à la somme algébrique des courants (ou tensions) obtenus dans cette branche sous l'effet de chacune des sources indépendantes prise isolément (toutes les autres étant rendues passives).

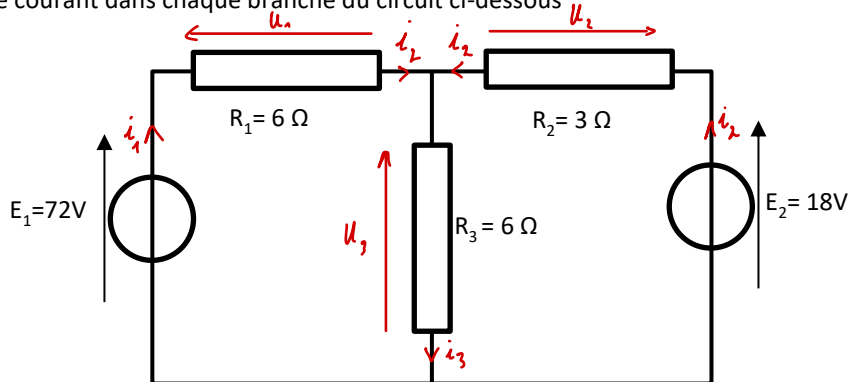
5.2 Passivation des sources

Pour rendre passive une **source de courant** : elle est remplacée par un **interrupteur ouvert**

Pour rendre passive une **source de tension** : elle est remplacée un **interrupteur fermé (= un fil)**

5.3 Exemple d'application :

Déterminons le courant dans chaque branche du circuit ci-dessous



Méthode :

① On passe à E_2 : (comme un fil)

$\hookrightarrow i_1', i_2', i_3', i_4'$

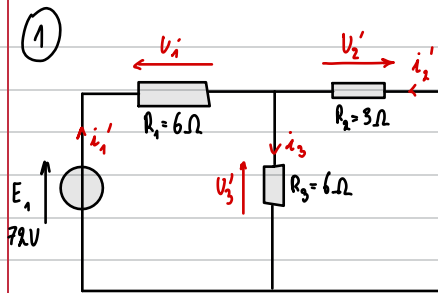
② On passe à E_1 :

$\hookrightarrow i_1'', i_2'', i_3'', i_4''$

③ On somme :

$\hookrightarrow i_1 = i_1' + i_1''$

etc...



R_2 et R_3 sont en parallèle :

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2 \Omega$$

R_1 et R_{23} sont en série :

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 6 + 2 = 8 \Omega$$

$$E_1 = R_{eq} \cdot i_1' \Leftrightarrow i_1' = \frac{E_1}{R_{eq}} = \frac{72}{8} = 9A \quad \boxed{i_1' = 9A}$$

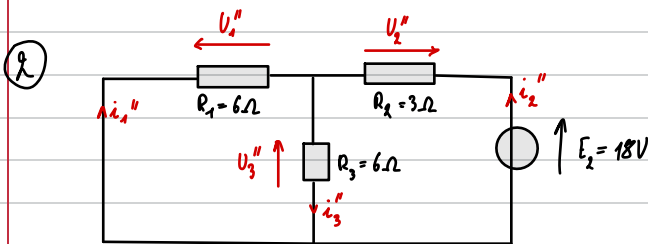
$$\text{loi d'Ohm : } U_1' = R_1 i_1' = 6 \times 9 = 54V \quad \boxed{U_1' = 54V}$$

$$\text{loi des mailles : } E_1 = U_3' + U_1' \Leftrightarrow U_3' = E_1 - U_1' = 72 - 54 = 18V \quad \boxed{U_3' = 18V}$$

$$\text{loi d'Ohm : } i_3' = \frac{U_3'}{R_3} = \frac{18}{6} = 3A \quad \boxed{i_3' = 3A}$$

$$\text{loi des mailles : } U_3' + U_2' = 0 \Leftrightarrow U_2' = -U_3' = -18V \quad \boxed{U_2' = -18V}$$

$$\text{loi d'Ohm : } U_2' = R_2 i_2' \Leftrightarrow i_2' = \frac{U_2'}{R_2} = \frac{-18}{3} = -6A \quad \boxed{i_2' = -6A}$$



R_1 et R_3 sont en parallèle :

$$R_{13} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = \frac{36}{12} = 3 \Omega$$

R_{13} et R_2 sont en série :

$$R_{eq} = R_{13} + R_2 = 3 + 3 = 6 \Omega$$

Ohm $E_2 = R_{eq} \times i_2'' \Leftrightarrow i_2'' = \frac{E_2}{R_{eq}} = \frac{18}{6} = 3A \quad \boxed{i_2'' = 3A}$

Ohm $U_2'' = R_2 \times i_2'' = 3 \times 3 = 9V \quad \boxed{U_2'' = 9V}$

Mailles $E_2 = U_2'' + U_3'' \Leftrightarrow U_3'' = E_2 - U_2'' = 18 - 9 = 9V \quad \boxed{U_3'' = 9V}$

Ohm $U_3'' = R_3 \times i_3'' \Leftrightarrow i_3'' = \frac{U_3''}{R_3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}A \quad \boxed{i_3'' = 1,5A}$

Nœuds $i_3'' = i_1'' + i_2'' \Leftrightarrow i_1'' = i_3'' - i_2'' = 1,5 - 3 = -1,5A \quad \boxed{i_1'' = -1,5A}$

$$U_1'' = R_1 \times i_1'' = 6 \times (-1,5) = -9V \quad \boxed{U_1'' = -9V}$$

③ $i_1 = i_1' + i_1'' = 9 - 1,5 = 7,5A \quad U_1 = U_1' + U_1'' = 54 - 9 = 45V$

$$i_2 = i_2' + i_2'' = -6 + 3 = -3A \quad U_2 = U_2' + U_2'' = -18 + 9 = -9V$$

$$i_3 = i_3' + i_3'' = 3 + 1,5 = 4,5A \quad U_3 = U_3' + U_3'' = 18 + 9 = 27V$$

6 DETERMINATION DES GRANDEURS ELECTRIQUES DANS UN CIRCUIT

Pour déterminer les grandeurs (intensités, tensions) dans un circuit électrique, plusieurs solutions s'offrent à vous.

6.1 Ecriture de toutes les équations et résolution

Méthode 1 :

- Paramétrage du problème :
 - On nomme chaque intensité (pour chaque branche)
 - On nomme chaque tension
 - Dans le même temps, on flèche tensions et courants en utilisant la convention récepteur ou générateur
- On écrit :
 - pour chaque mailles indépendantes du circuit : la loi des mailles
 - pour chaque nœud du circuit : la loi des nœuds
 - pour chaque dipôle : sa loi de comportement (loi d'Ohm,...)
- On obtient alors un système à n équations qu'il faut résoudre pour trouver chacune des inconnues (intensités et tensions)

Cette première méthode a l'avantage de demander peu de réflexion car elle est assez systématique, mais peut aussi s'avérer très longue, fastidieuse et potentiellement source d'erreurs de calculs.

Dans le cas où les dipôles sont des inductances ou des condensateurs, les équations sont des équations différentielles. La résolution ne sera donc pas évidente.

6.2 Simplification du problème et résolution

Méthode 2 :

- On commence par simplifier le problème :
 - On recherche les résistances en parallèles et en série, et on calcule leurs résistances équivalentes. On trace alors le circuit simplifié obtenu.
 - On recherche les tensions qui sont égales de façon évidente et on leur donne le même nom
 - On peut nommer aussi les intensités de manière à faire intervenir directement la loi des nœuds
 - On recherche d'éventuels ponts diviseur de tension et on écrit la relation connue entre les tensions
- On travaille ensuite comme dans la méthode 1.

L'avantage ici est de simplifier au maximum le problème de façon à obtenir au final un système d'équation beaucoup plus léger à résoudre.

6.3 Utilisation du théorème de superposition

Cette méthode n'a de sens que si le circuit possède plusieurs sources.

Méthode 3 :

- Paramétrage du problème (cf méthode 1) : attention au sens des flèches !
- Identification des sources : on compte les sources et on les nomme
- Pour chaque source :
 - On trace un circuit intermédiaire où les autres sources sont passivées
 - On détermine chaque tension et intensité du circuit intermédiaire en utilisant l'une ou l'autre des méthodes précédentes. Elles pourront être positives ou négatives.
- On somme ensuite l'ensemble des résultats obtenus (attention aux signes)